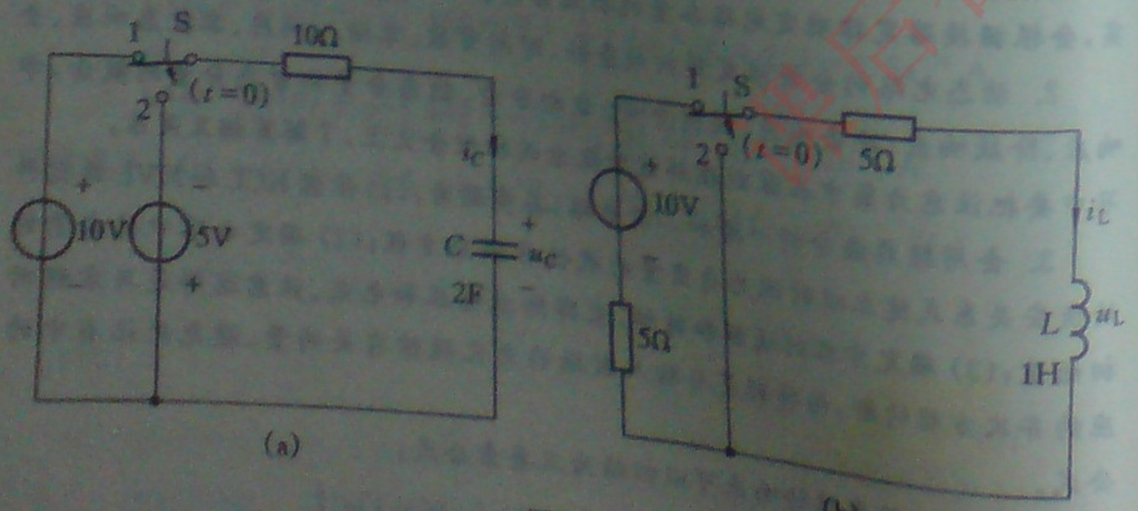
把分析一阶电路问题转为求解电路的初值$f(0^+)$、稳态值$f(\infty)$及时间常数τ的三个要素的问题，因此，电阻电路中介绍的各种分析方法可以应用于线性动态电路的时域分析，要会用这些方法确定三要素公式中的三个要素。弄清三要素公式与零输入响应、零状态响应、全响应的关系将有助于熟练地应用三要素法分析一阶电路。

5. 要认识到二阶电路的响应随时间变化的规律与方程特征根的性质有关，而特征根的性质又决定于电路的结构和参数，因此，学习中要注重掌握根据电路结构正确列写微分方程的方法，明确二阶电路在过渡期存在非振荡放电、振荡放电和临界三种状态，重点要弄清三种状态的物理过程，三种状态取决于什么条件，与初始值的关系，如何计算等问题。

6. 动态电路的阶跃响应是指激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应，学习中要弄清单位阶跃函数的定义和特性，特别要注意当激励为复杂函数时，可以借助于单位阶跃函数来表示，然后结合线性电路的齐次性和叠加性可以方便地求得一阶电路对复杂激励的响应。

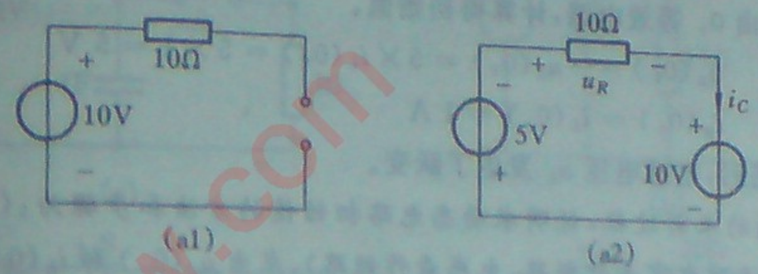
7. 动态电路的冲激响应是指激励为单位冲激函数时电路中产生的零状态响应，注意电路中的冲激激励往往使电容电压和电感电流初值发生跃变，因此动态过程可以分为两段，第一阶段为冲击作用时，电容相当于短路，电感相当于开路，利用这个等效电路确定电容电压和电感电流的初值，第二阶段为零输入的动态过程；由于线性电路中单位阶跃响应$s(t)$与单位冲激响应$h(t)$之间满足关系，$h(t)=\frac{d}{dt}s(t)$，会应用这一关系通过一阶电路的单位阶跃响应来求得冲击响应。

7-1 题7-1图(a)、(b)所示电路中开关S在$t=0$时动作，试求电路在$t=0_+$时刻电压、电流的初始值。



题7-1

解：图(a)：第一步：求$t<0$时，即开关S动作前的电容电压$u_C(0_-)$。由于开关闭合前，电路处于稳定状态，对直流电路有$\frac{du_C}{dt}=0$，故$i_C=0$，电容看作开路。$t=0_-$时的电路如题解图(a1)所示。由图(a1)可得　$u_C(0_-)=10\ \text{V}$



题解7-1图(a)

第二步：根据换路时，电容电压u_C不会跃变，所以有

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\ \text{V}$$

应用替代定理，用电压等于$u_C(0_+)=10\ \text{V}$的电压源代替电容元件，画出0_+等效电路如题解图(a2)所示。

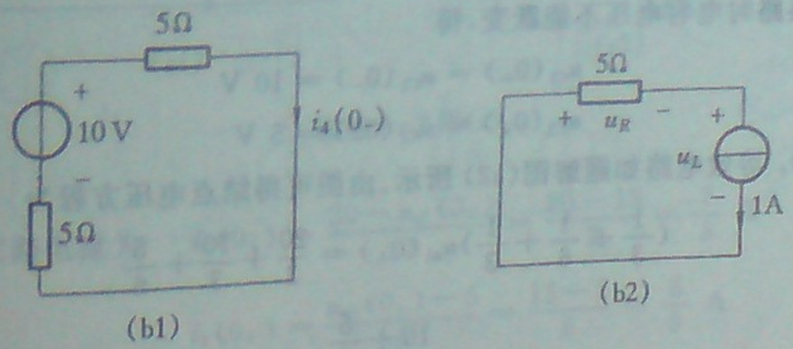
第三步：由0_+等效电路，计算得

$$i_C(0_+)=-\frac{10+5}{10}=-1.5\ \text{A}$$

$$u_R(0_+)=10\times i_C(0_+)=10\times(-1.5)=-15\ \text{V}$$

换路后，i_C和u_R发生了跃变。

图(b)：第一步：由$t<0$时的电路，求$i_L(0_-)$值。由于$t<0$时电路处于稳定状态，电感电流i_L为常量，故$\frac{di_L}{dt}=0$，即$u_L=0$，电感可以看作短路。$t=0_-$时的电路如题解图(b1)所示，由图可知　$i_L(0_-)=\frac{10}{5+5}=1\ \text{A}$



题解7-1图(b)

第二步：根据换路时，电感电流 i_L 不会跃变，所以有

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1\ \text{A}$$

应用替代定理，用电流等于 $i_L(0_+) = 1$ A 的电流源替代电感元件，画出 0_+ 等效电路如题解图(b2)所示。

第三步：由 0_+ 等效电路，计算得初始值。

$$u_R(0_+) = -u_L(0_+) = 5 \times i_L(0_+) = 5 \times 1 = 5\ \text{V}$$

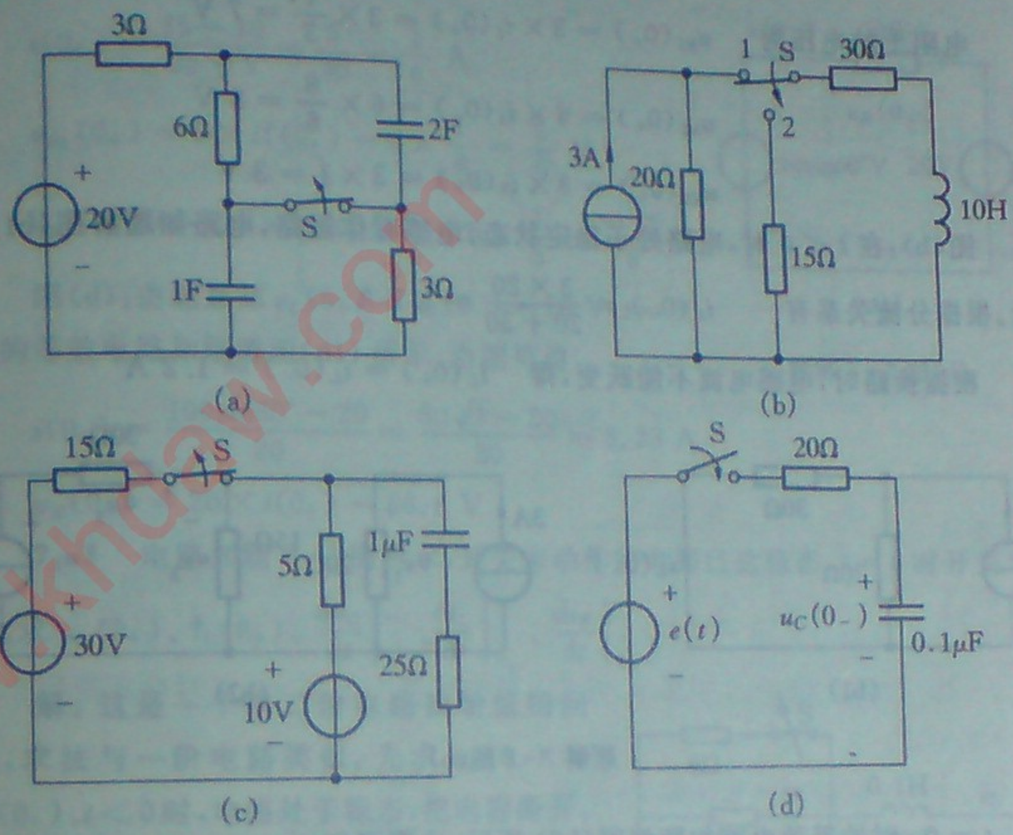
$$i_R(0_+) = i_L(0_+) = 1\ \text{A}$$

显然电路换路后，电感电压 u_L 发生了跃变。

注：本题的求解过程，说明求动态电路初始值的方法和步骤为：(1) 由 $t<0$ 时的电路(直流时电容看作断路，电感看作短路)，求出 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$；(2) 根据换路时，电容电压和电感电流不能跃变，得 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$，$i_L(0_+) = i_L(0_-)$，用电压等于 $u_C(0_+)$ 的电压源替代电容，电流等于 $i_L(0_+)$ 的电流源替代电感，画出 0_+ 等效电路图；(3) 由 0_+ 等效电路，求出各电流和电压的初始值。

需要指出：(1) $u_C(0_+) = u_C(0_-)$，$i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 仅在电容电流 i_C 和电感的电压 u_L 为有限值的情况下才成立。在某些理想情况下，电容电流和电感电压可以无限大，这时电容电压和电感电流将发生跃变，$u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$ 的确定将采用其它方法；(2) 电路中的其它各量如 u_L、i_C、u_R、i_R 等在换路时一般发生跃变。

7-2 题7-2图所示各电路中，开关S在 $t=0$ 时动作，试求各电路在 $t=0_+$ 时刻的电压、电流。已知图(d)中的 $e(t) = 100\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$ V，$u_C(0_-) = 20$ V。



题 7-2 图

解：图(a)，在 $t<0$ 时，电路处于稳定状态，电容看作断路，电路如题解图(a1)所示，电容上的电压分别为

$$u_{C1}(0_-) = \frac{20}{3+6+3} \times 6 = 10\ \text{V}$$

$$u_{C2}(0_-) = \frac{20}{3+6+3} \times 3 = 5\ \text{V}$$

根据换路时电容电压不能跃变，得

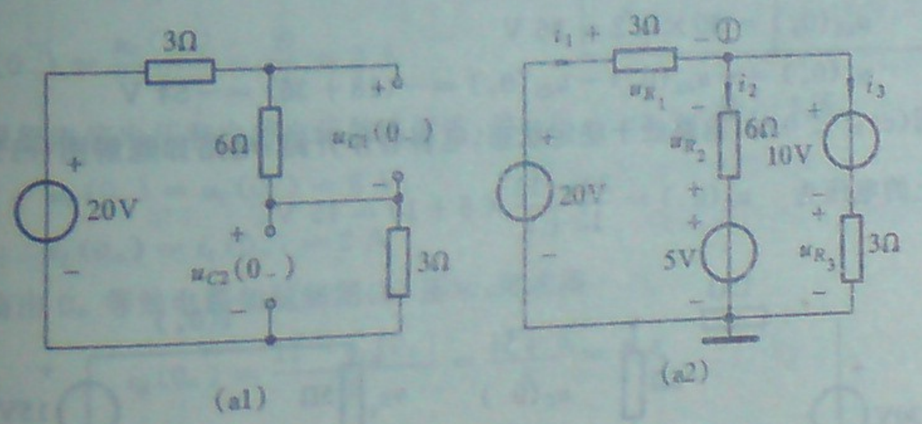
$$u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 10\ \text{V}$$

$$u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 5\ \text{V}$$

画出 0_+ 等效电路如题解图(a2)所示，由图可得结点电压方程为

$$(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3})u_{n1}(0_+) = \frac{20}{3} + \frac{10}{3} + \frac{5}{6}$$

$$u_{n1}(0_+) = \frac{10 + \frac{5}{6}}{\frac{5}{6}}$$



题解 7-2 图(a)

故各支路电流为 $i_1(0_+) = \frac{20 - u_{n1}(0_+)}{3} = \frac{20-13}{3} = \frac{7}{3}$ A

$$i_2(0_+) = \frac{u_{n1}(0_+) - 5}{6} = \frac{13-5}{6} = \frac{8}{6}\ \text{A}$$

$$i_3(0_+) = \frac{10 - 13}{3} = -1\ \text{A}$$

第二步：根据换路时，电感电流 i_L 不会跃变，所以有

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1\ \text{A}$$

应用替代定理，用电流等于 $i_L(0_+) = 1$ A 的电流源替代电感元件，画出 0_+ 等效电路如题解图(b2)所示。

第三步：由 0_+ 等效电路，计算得初始值。

$$u_R(0_+) = -u_L(0_+) = 5 \times i_L(0_+) = 5 \times 1 = 5\ \text{V}$$

$$i_R(0_+) = i_L(0_+) = 1\ \text{A}$$

显然电路换路后，电感电压 u_L 发生了跃变。

注：本题的求解过程，说明求动态电路初始值的方法和步骤为：(1) 由 $t<0$ 时的电路(直流时电容看作断路，电感看作短路)，求出 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$；(2) 根据换路时，电容电压和电感电流不能跃变，得 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$，$i_L(0_+) = i_L(0_-)$，用电压等于 $u_C(0_+)$ 的电压源替代电容，电流等于 $i_L(0_+)$ 的电流源替代电感，画出 0_+ 等效电路图；(3) 由 0_+ 等效电路，求出各电流和电压的初始值。

需要指出：(1) $u_C(0_+) = u_C(0_-)$，$i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 仅在电容电流 i_C 和电感的电压 u_L 为有限值的情况下才成立。在某些理想情况下，电容电流和电感电压可以无限大，这时电容电压和电感电流将发生跃变，$u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$ 的确定将采用其它方法；(2) 电路中的其它各量如 u_L、i_C、u_R、i_R 等在换路时一般发生跃变。

7-2 题7-2图所示各电路中，开关S在 $t=0$ 时动作，试求各电路在 $t=0_+$ 时刻的电压、电流。已知图(d)中的 $e(t) = 100\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$ V，$u_C(0_-) = 20$ V。

解：图(a)：在 $t<0$ 时，电路处于稳定状态，电容看作断路，电路如题解图(a1)所示。电容上的电压分别为

$$u_{C1}(0_-) = \frac{20}{3+6+3} \times 6 = 10\ \text{V}$$

$$u_{C2}(0_-) = \frac{20}{3+6+3} \times 3 = 5\ \text{V}$$

根据换路时电容电压不能跃变，得

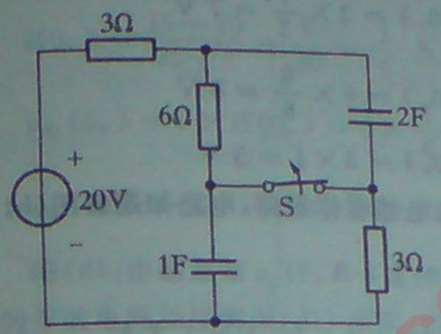
$$u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 10\ \text{V}$$

$$u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 5\ \text{V}$$

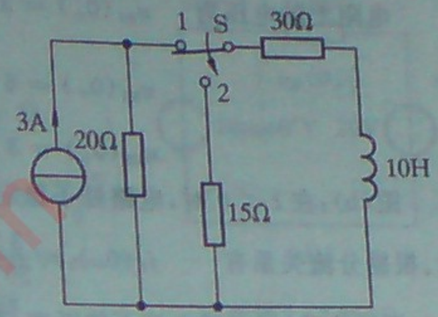
画出 0_+ 等效电路如题解图(a2)所示，由图可得结点电压方程为

$$(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3})u_{n1}(0_+) = \frac{20}{3} + \frac{10}{3} + \frac{5}{6}$$

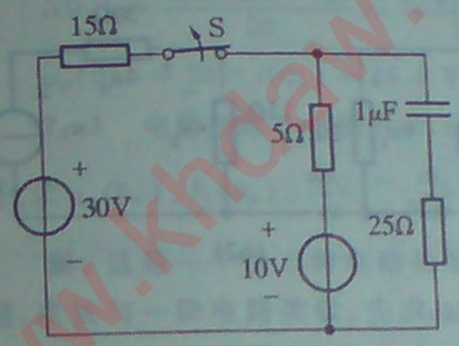
$$u_{n1}(0_+) = \frac{10 + \frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 13\ \text{V}$$



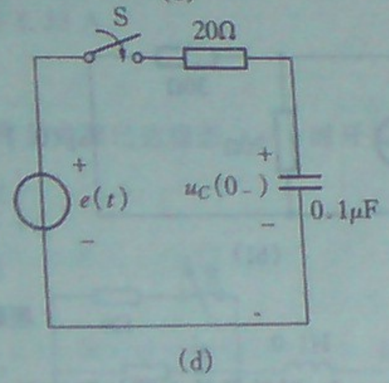
(a)



(b)

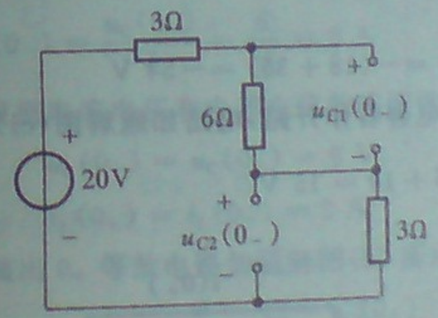


(c)

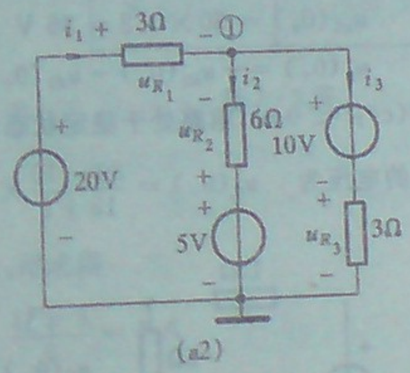


(d)

题7-2图



(a1)



(a2)

题解7-2图(a)

故各支路电流为 $i_1(0_+) = \frac{20 - u_{n1}(0_+)}{3} = \frac{20-13}{3} = \frac{7}{3}$ A

$$i_2(0_+) = \frac{u_{n1}(0_+) - 5}{6} = \frac{13-5}{6} = \frac{8}{6}\ \text{A}$$

$$i_3(0_+) = \frac{u_{n1}(0_+) - 10}{3} = \frac{13-10}{3} = 1\ \text{A}$$

www.khdaw.com 课后答案网

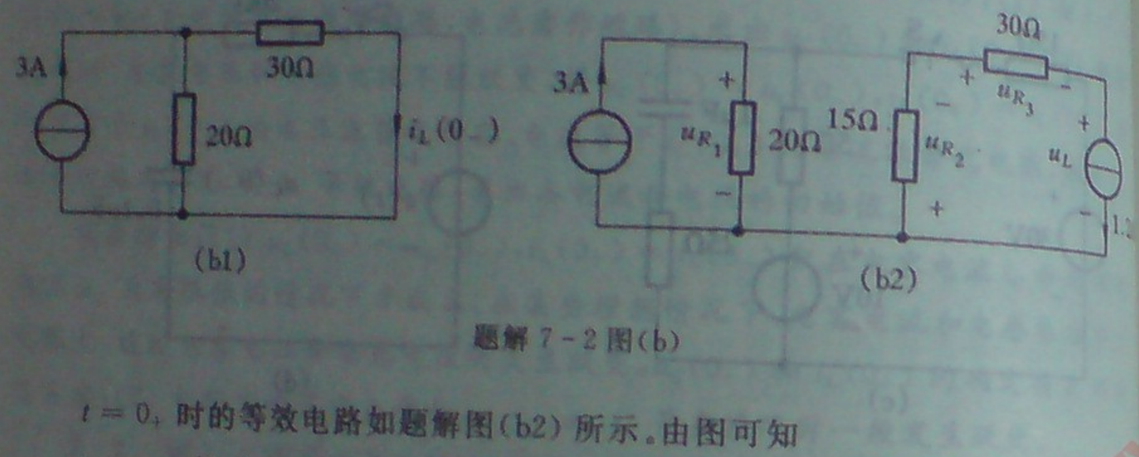
电阻上的电压为 $u_{R1}(0_+)=3\times i_1(0_+)=3\times\frac{7}{3}=7\ \text{V}$

$u_{R2}(0_+)=6\times i_2(0_+)=6\times\frac{8}{6}=8\ \text{V}$

$u_{R3}(0_+)=3\times i_3(0_+)=3\times 1=3\ \text{V}$

图(b)：在 $t<0$ 时，电路处于稳定状态，电感看作短路，电路如题解图(b1)所示，根据分流关系有 $i_L(0_-)=\frac{3\times 20}{20+30}=1.2\ \text{A}$

根据换路时，电感电流不能跃变，得 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=1.2\ \text{A}$



题解 7-2 图(b)

$t=0_+$ 时的等效电路如题解图(b2)所示。由图可知

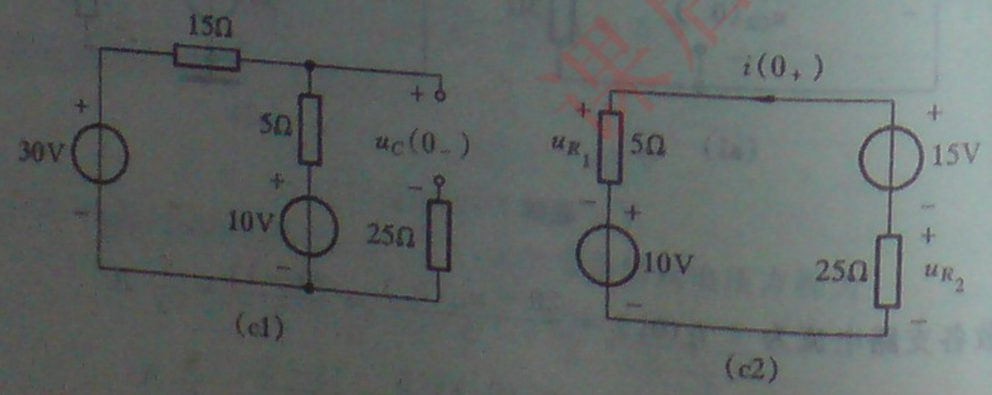
$u_{R1}(0_+)=20\times 3=60\ \text{V}$

$u_{R2}(0_+)=1.2\times 15=18\ \text{V}$

$u_{R3}(0_+)=30\times 1.2=36\ \text{V}$

$u_L(0_+)=-u_{R2}(0_+)-u_{R3}(0_+)=-(18+36)=-54\ \text{V}$

图(c)：$t<0$ 时，电路处于稳定状态，电容看作开路，电路如题解图(c1)所示，电容上的电压为 $u_C(0_-)=\frac{30-10}{15+5}\times 5+10=15\ \text{V}$



题解 7-2 图(c)

根据 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=15\ \text{V}$，画出 $t=0_+$ 时的等效电路如题解图(c2)所示。

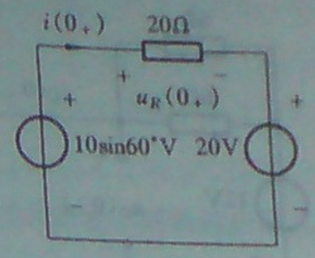
由图可得

$i(0_+)=\frac{15-10}{25+5}=\frac{5}{30}=\frac{1}{6}\ \text{A}$

$u_{R1}(0_+)=5\times i((0_+)=5\times\frac{1}{6}=\frac{5}{6}\ \text{V}$

$u_{R2}(0_+)=-25\times i((0_+)=-25\times\frac{1}{6}=\frac{-25}{6}\ \text{V}$

图(d)：由题意知 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=20\ \text{V}$，$t=0_+$ 时的等效电路如题解图(d1)所示。由图可得



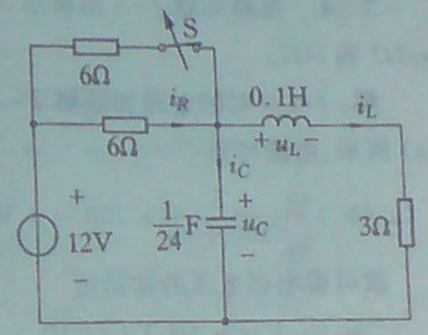
题解 7-2 图(d)

$i(0_+)=\frac{100\sin 60^\circ-20}{20}=\frac{50\sqrt{3}-20}{20}=3.33\ \text{A}$

$u_R(0_+)=20\times i(0_+)=66.6\ \text{V}$

7-3 电路如题 7-3 图所示，开关未动作前电路已达稳态，$t=0$ 时开关 S 打开，求 $u_C(0_+)$、$i_L(0_+)$、$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}$、$\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0_+}$、$\left.\frac{di_R}{dt}\right|_{0_+}$。

解：这是一个求二阶电路初始值的问题，求法与一阶电路类似。先求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$。$t<0$ 时，电路处于稳态，把电容断开，电感短路，电路如题解图(a)所示。由图(a)得



题 7-3 图

$u_C(0_-)=\frac{12\times 3}{6\ /\!/\ 6+3}=\frac{12\times 3}{6}=6\ \text{V}$

$i_L(0_-)=\frac{u_C(0_-)}{3}=\frac{6}{3}=2\ \text{A}$

根据电容电压和电感电流的连续性，得

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\ \text{V}$，

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\ \text{A}$

画出 0_+ 等效电路如题解图(b)所示，可求得

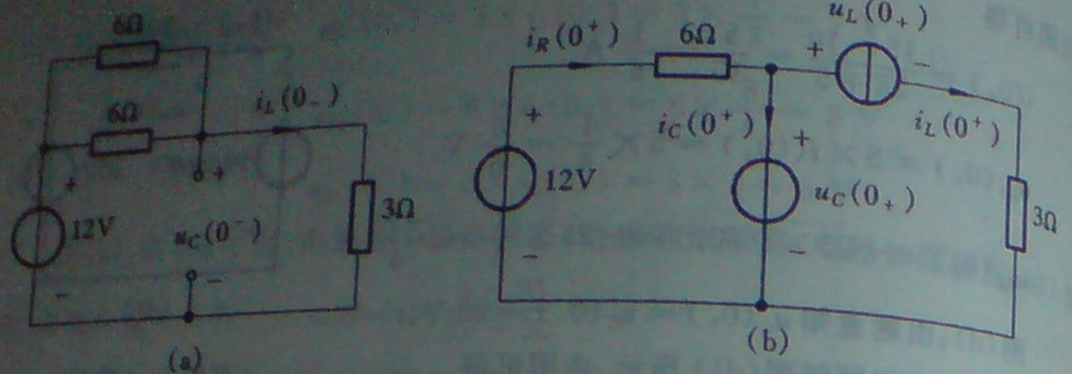
$i_R(0_+)=\frac{12-u_C(0_+)}{6}=\frac{12-6}{6}=1\ \text{A}$

$C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=i_C(0_+)=i_R(0_+)-i_L(0_+)=1-2=-1\ \text{A}$

所以 $\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=\frac{i_C(0_+)}{C}=\frac{-1}{\frac{1}{24}}=-24\ \text{V/s}$

$L\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0_+}=u_L(0_+)=u_C(0_+)-3\times i_L(0_+)=6-3\times 2=0$

课后答案网 www.khdaw.com



题解 7-3 图

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{0_+}=\dfrac{u_L(0_+)}{L}=0$

$$\left.\frac{\mathrm{d}i_R}{\mathrm{d}t}\right|_{0_+}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{12-u_C}{6}\right)\Bigg|_{0_+}=-\frac{1}{6}\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{0_+}=-\frac{1}{6}\times(-24)=4\ \mathrm{A/s}$$

7-4 电路如题 7-4 图所示，开关 S 原在位置 1 已久，$t=0$ 时合向位置 2，求 $u_C(t)$ 和 $i(t)$。

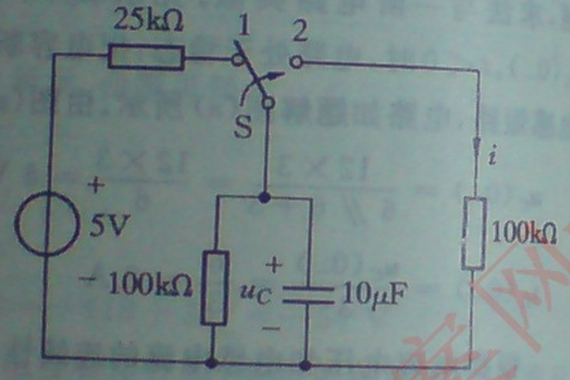
解：$t<0$ 时的电路如题解 7-4 图(a)所示。由图可知

$$u_C(0_-)=\frac{5}{100+25}\times 100=4\ \mathrm{V}$$

故可得电容电压的初始值

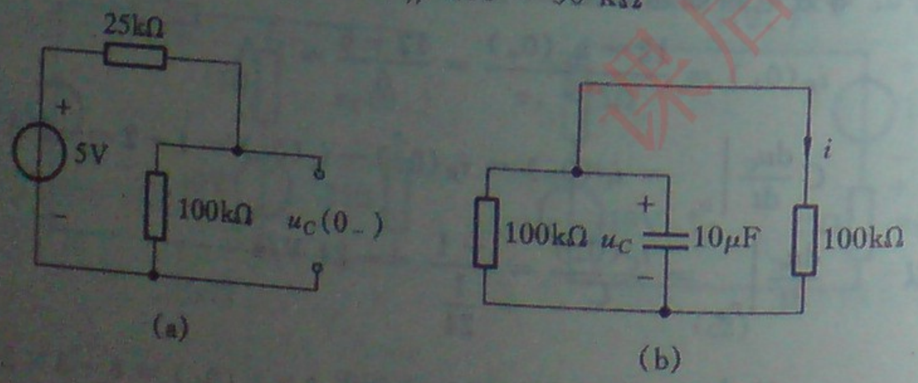
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=4\ \mathrm{V}$$

$t>0$ 后的电路如题解图(b)所示，这是一个一阶 RC 零输入电路。由于从电容两端看去的等效电阻为



题 7-4 图

$$R_{eq}=100\ /\!/\ 100=50\ \mathrm{k\Omega}$$



题解 7-4 图

故有时间常数 $\tau=R_{eq}C=50\times10^3\times10\times10^{-6}=\dfrac{1}{2}\ \mathrm{s}$

电容电压 $u_C(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=4\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{V}$

电流 $i(t)=\dfrac{u_C(t)}{100}=0.04\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{mA}$

7-5 题 7-5 图中开关 S 在位置 1 已久，$t=0$ 时合向位置 2，求换路后的 $i(t)$ 和 $u_L(t)$。

解：$t<0$ 时的电路如题解图(a)所示

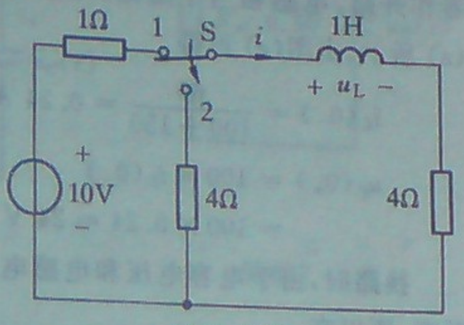
$$i_L(0_-)=\frac{10}{1+4}=2\ \mathrm{A}$$

根据换路时 i_L 不能跃变，有

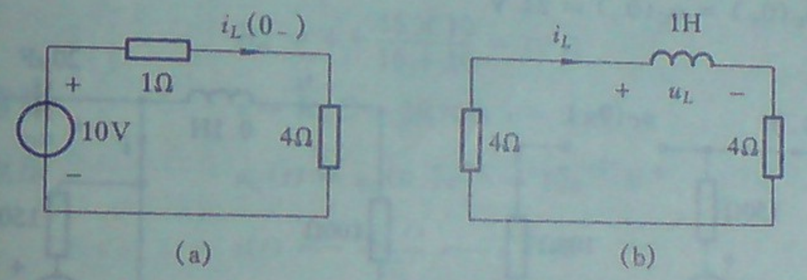
$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\ \mathrm{A}$$

$t>0$ 后的电路如图(b)所示。这是一个一阶 RL 零输入电路。其时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R}=\frac{1}{4+4}=\frac{1}{8}\ \mathrm{s}$$



题 7-5 图



题解 7-5 图

故电感电流和电压分别为

$$i(t)=i_L(t)=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=2\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{A}$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=1\times2\mathrm{e}^{-8t}\times(-8)=-16\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{V}$$

也可利用 KVL 计算 $u_L(t)$，即

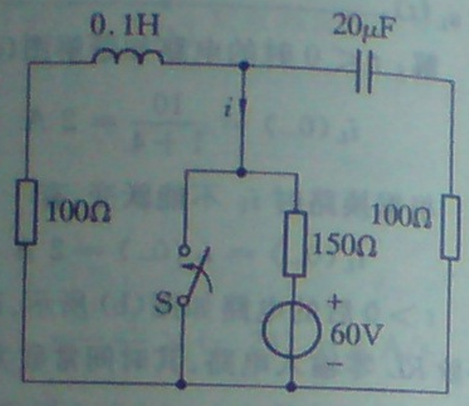
$$u_L(t)=-(4+4)i_L(t)=-16\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{V}$$

注：从 6-3 至 6-5 题的求解过程可以归纳出计算一阶电路零输入响应的步骤为：(1) 由 $t=0_-$ 的电路确定电容电压 $u_C(0_-)$ 或电感电流 $i_L(0_-)$，根据 $u_C(0_+)=u_C(0_-)$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)$ 得出动态元件的初始值；(2) 求 $t>0$ 后电路的时间常数 τ。对 RC 电路有 $\tau=R_{eq}C$，对 RL 电路有 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}$，式中 R_{eq} 为从动态元件两端看去

www.khdaw.com 课后答案网

的一端口电路的等效电阻，计算 R_{eq} 的方法与求戴维宁等效电阻的方法相同；(3) 利用 $u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$ 或 $i_L(t)=i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$，求得 $u_C(t)$ 和 $i_L(t)$，再利用 KCL 和 KVL 或元件的伏安关系式等求出其它各支路的电压和电流。也可根据 0_+ 等效电路，求出其它待求量的初值，应用 $f_x(t)=f_x(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$ 得到所求量。

7-6 题 7-6 图所示电路中，若 $t=0$ 时开关 S 闭合，求电流 i。



题 7-6 图

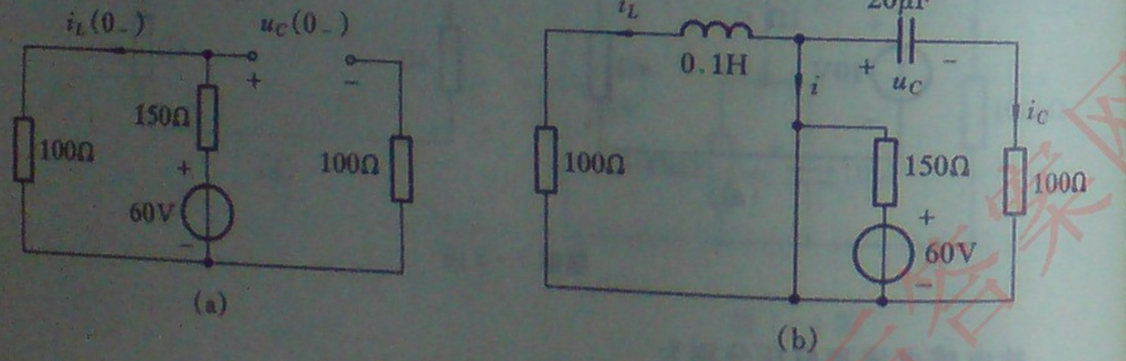
解：$t=0_-$ 时，电路处于稳定状态，电容看作开路，电感相当于短路。电路如题解图 (a) 所示。由图 (a) 可得

$$i_L(0_-)=\frac{60}{100+150}=0.24\ \text{A}$$

$$u_C(0_+)=100\times i_L(0_-)$$
$$=100\times 0.24=24\ \text{V}$$

换路时，由于电容电压和电感电流不能跃变，所以有

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0.24\ \text{A}$$
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=24\ \text{V}$$



题解 7-6 图

$t>0$ 后的电路如题解图 (b) 所示，短路线把电路分成了三个相互独立的回路。由 R、L 串联回路可得

$$i_L(t)=i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}=0.24e^{-\frac{100}{0.1}t}=0.24e^{-1\,000t}\ \text{A}$$

由 R、C 串联回路可得

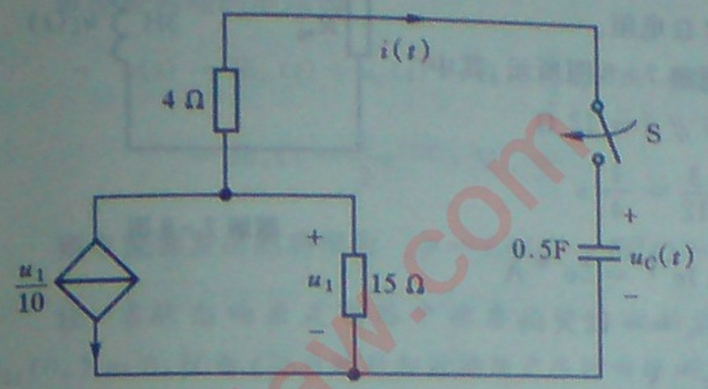
$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{RC}}=24e^{-\frac{t}{200\times10^{-6}\times100}}=24e^{-500t}\ \text{V}$$

$$i_C=-\frac{u_C(t)}{100}=-\frac{24e^{-500t}}{100}=-0.24e^{-500t}$$

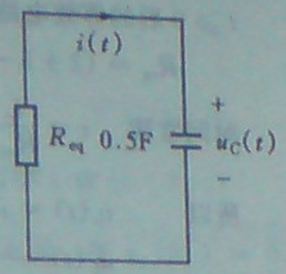
故根据 KCL，电流 $i(t)$ 为

$$i(t)=-[i_L(t)+i_C(t)]=0.24[e^{-500t}-e^{-1\,000t}]\ \text{A}$$

7-7 题 7-7 图所示电路中，已知电容电压 $u_C(0_-)=10\ \text{V}$，$t=0$ 时开关 S 闭合，求 $t\geqslant 0$ 时电流 $i(t)$。



题 7-7 图



题解 7-7 图

解：图示电路为 RC 零输入响应电路，其中受控电流源的电压与电流之比为 10，所以受控源可以等效为 10 Ω 电阻。$t\geqslant 0$ 后的等效电路如题解 7-7 图所示。

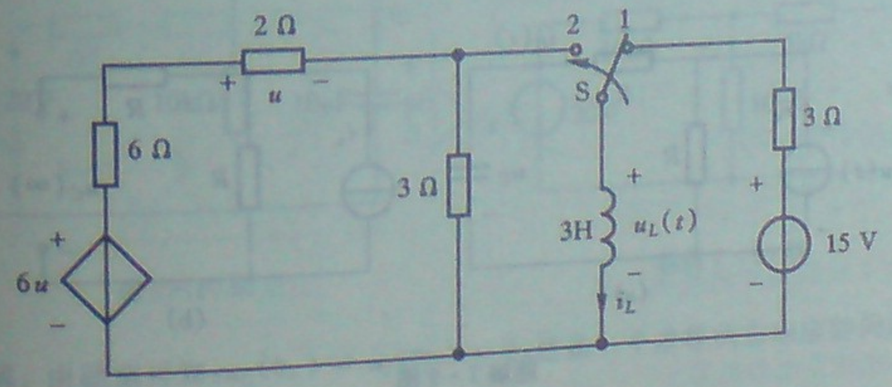
其中
$$R_{eq}=4+\frac{15\times 10}{15+10}=10\ \Omega$$

时间常数
$$\tau=R_{eq}C=10\times 0.5=5\ \text{s}$$

电容电压
$$u_C(t)=u_C(0_-)e^{-\frac{t}{\tau}}=10e^{-\frac{t}{5}}\ \text{V}$$

所以
$$i(t)=-\frac{u_C(t)}{10}=-e^{-\frac{t}{5}}\ \text{A}$$

7-8 题 7-8 图所示电路开关原合在位置 1，$t=0$ 时开关由位置 1 合向位置 2，求 $t\geqslant 0$ 时电感电压 $u_L(t)$。



题 7-8 图

www.khdaw.com 课后答案网

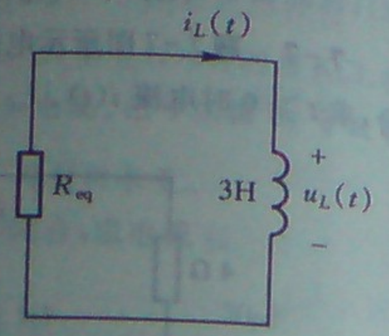
解：$t<0$ 时，$i_L(0_-)=\dfrac{15}{3}=5\ \text{A}$

因受控源的电压和电流之比为 $\dfrac{-6u}{u/2}=-12\ \Omega$，所以受控源可以等效为 $-12\ \Omega$ 电阻。

$t\geqslant 0$ 后的等效电路如题解 7-8 图所示。其中

$$R_{eq}=(2+6-12)\ /\!/\ 3=12\ \Omega$$

时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}\ \text{s}$



题解 7-8 图

所以 $i_L(t)=i_L(0_-)e^{-\frac{t}{\tau}}=5e^{-4t}\ \text{A}$

$$u_L(t)=-R_{eq}i_L=-12\times 5e^{-4t}$$
$$=-60e^{-4t}\ \text{V}$$

7-9 题 7-9 图所示电路中，若 $t=0$ 时开关 S 打开，求 u_C 和电流源发出的功率。

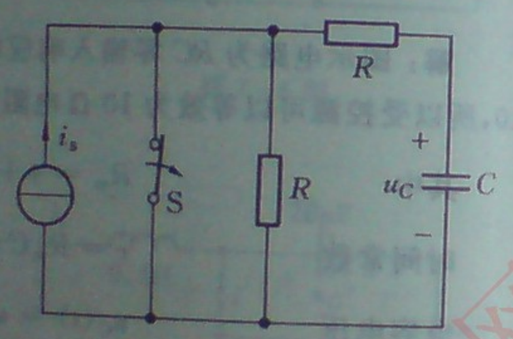
解：$t<0$ 时，电流源被短路，电容 C 的初始电压值为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

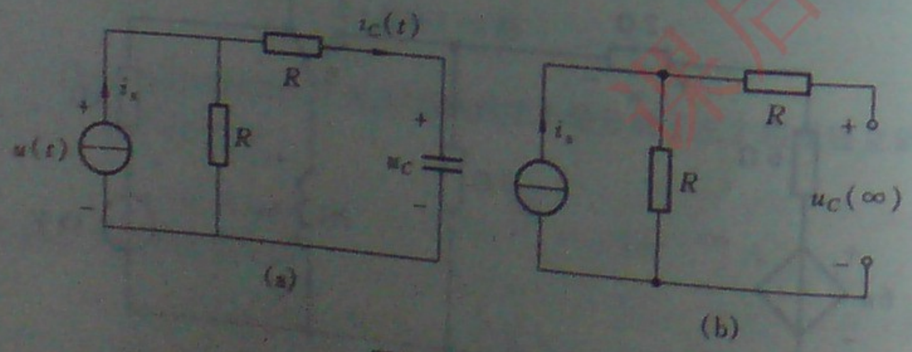
$t>0$ 后的电路如题解 7-9 图(a) 所示。故这是一个求零状态响应问题。一阶 RC 零状态电路满足初始条件的微分方程的解为

$$u_C(t)=u_C(\infty)[1-e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

式中 $u_C(\infty)$ 是 $t\to\infty$、电路达到稳定状态时，电容上的电压，τ 为电路的时间常数。本题中，当 $t\to\infty$ 时，电容相当于开路，如题解图(b) 所示，则 $u_C(\infty)=Ri_s$



题 7-9 图



题解 7-9 图

时间常数 τ 为 $\tau=R_{eq}C=(R+R)C=2RC$

所以有 $u_C(t)=Ri_s(1-e^{-\frac{t}{2RC}})\ \text{V}$

$$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=C(-Ri_se^{-\frac{t}{2RC}})(-\frac{1}{2RC})=\frac{1}{2}i_se^{-\frac{t}{2RC}}\ \text{A}$$

电流源两端的电压为

$$u(t)=Ri_C(t)+u_C(t)=R\times\frac{1}{2}i_se^{-\frac{t}{2RC}}+Ri_s(1-e^{-\frac{t}{2RC}})$$
$$=Ri_s(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}})\ \text{V}$$

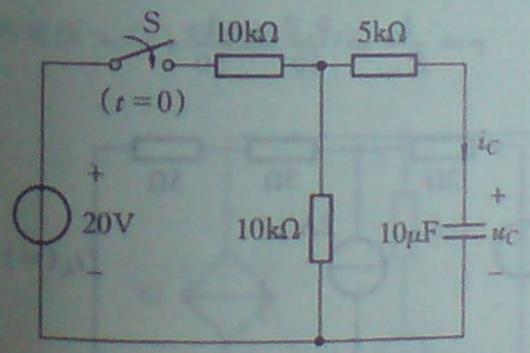
则电流源发出的功率为 $p=i_su(t)=Ri_s^2(1-\dfrac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}})\ \text{W}$

注：零状态响应是电路中动态元件的初始储能为零，即 $u_C(0_+)=0$，$i_{L1}(0_+)=0$，仅由 $t\geqslant 0$ 时外加激励所产生的响应，它是非齐次微分方程满足初始条件的解。一阶电路零状态响应解的形式为

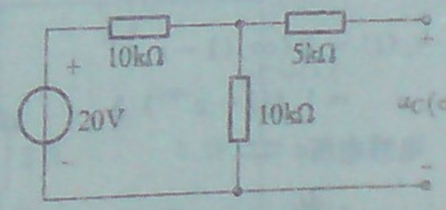
$$f_x(t)=f_x(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\quad t>0$$

其中 $f_x(\infty)$ 是 $t\to\infty$ 时，$f_x(t)$ 的稳态值。以上式子可以作为公式直接应用，如本题的求解。因此一阶电路零状态问题的求解步骤为：(1) 由 $t\to\infty$ 时的稳态电路求出稳态响应 $u_C(\infty)$ 或 $i_L(\infty)$；(2) 断开动态元件求一端口的等效电阻 R_{eq}，得时间常数 $\tau=R_{eq}C$ 或 $\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}$；(3) 把 $u_C(\infty)$ 或 $i_L(\infty)$ 和 τ 代入解的形式中，得响应 $u_C(t)$ 或 $i_L(t)$，然后根据 KCL 和 KVL 及元件的伏安关系式求得其它待求量。

7-10 题 7-10 图所示电路中开关 S 闭合前，电容电压 u_C 为零。在 $t=0$ 时 S 闭合，求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$。



题 7-10 图



题解 7-10 图

解：由题意可知：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，这是一个求零状态响应的问题。在 $t\to\infty$ 时电路如题解 7-10 图所示。由图可得

$$u_C(\infty)=\frac{20}{10+10}\times 10=10\ \text{V}$$